Nom : ..... **Prénom : .....** **Classe : .....**

Exercices

9e

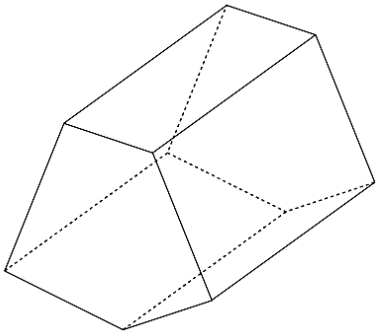
Solides et volume

Détache les pages 143 à 152 et 197 à 202
de ton fichier.

Reconnaître des solides, maîtriser le vocabulaire

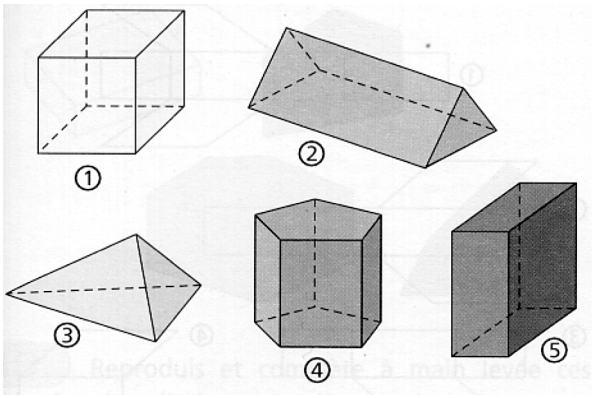
Exercice 1 :

Sur le solide ci-contre,
a) Colorie une face en rouge ;
b) Repasse une arête en vert ;
c) Marque un sommet en bleu.



Exercice 2 :

a) Observe les solides et complète le tableau.



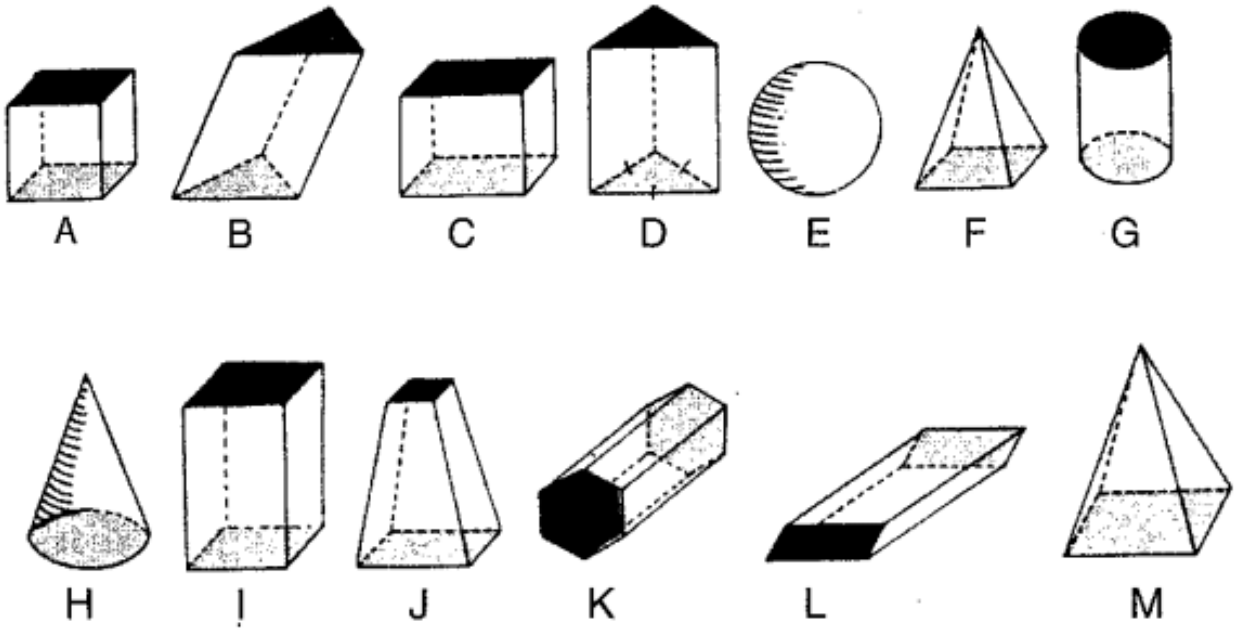
Solide	***Nombre de sommets***	***Nombre de faces***	***Nombre d'arêtes***	***Calcul*** **b)**
①				
②				
③				
④				
⑤				

b) Pour chaque solide, additionne le nombre de sommets au nombre de faces, puis soustrais le nombre d'arêtes. Qu'observes-tu ?

.....

L.ES99

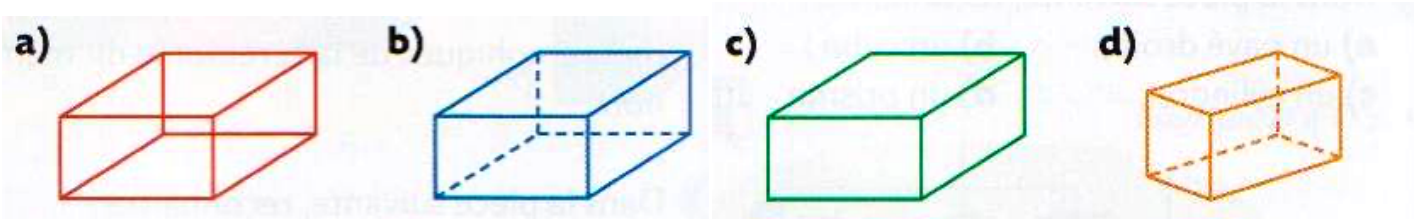
Exercice 3 : Entoure en gris les solides qui sont des polyèdres. Entoure en bleu ceux qui sont des pavés droits et en vert ceux qui sont des cubes.



Perspective cavalière

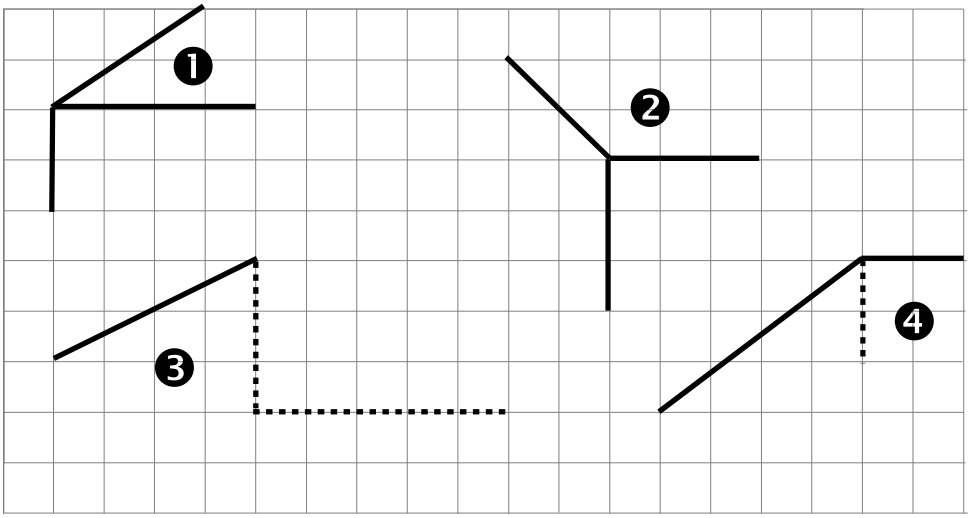
Exercice 4 :

Pour chaque dessin, indique s'il correspond à une perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle. Si ce n'est pas le cas, explique ce qui ne convient pas.



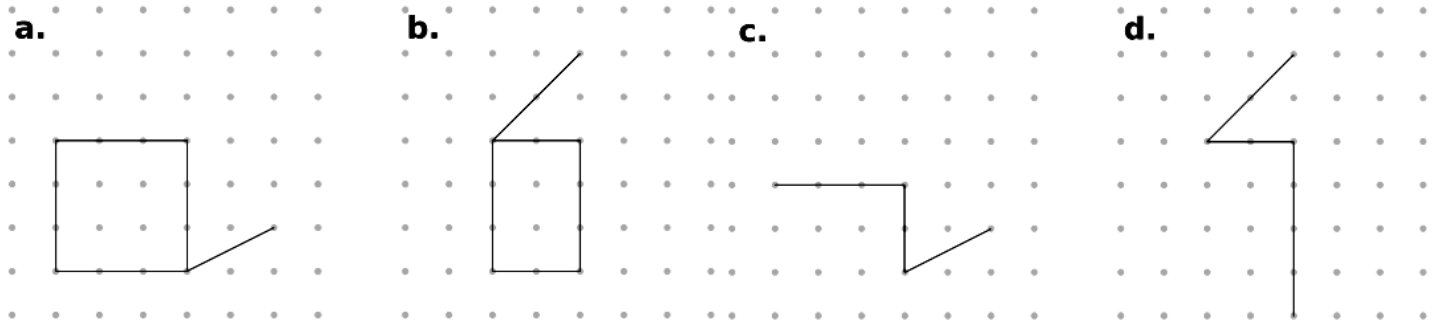
Exercice 5 :

Complète les dessins suivants pour obtenir des représentations en perspective cavalière d'un pavé droit.



Exercice 6 :

Dans chaque cas, complète le dessin de façon à obtenir la représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle.



Exercice 7 :

a) Un cube a une arête de 5 cm. Construis, sur ton cahier, une représentation en perspective cavalière de ce cube.

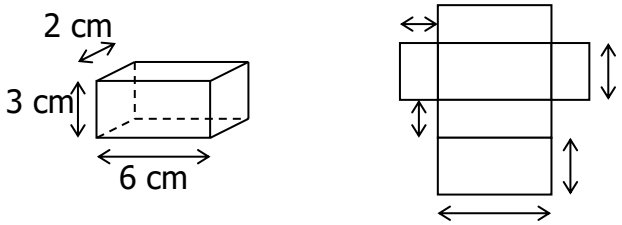
b) Un pavé droit a pour dimension 3 cm ; 5 cm et 6 cm. Construis, sur ton cahier, une représentation en perspective cavalière de ce pavé droit.

Patron, développement

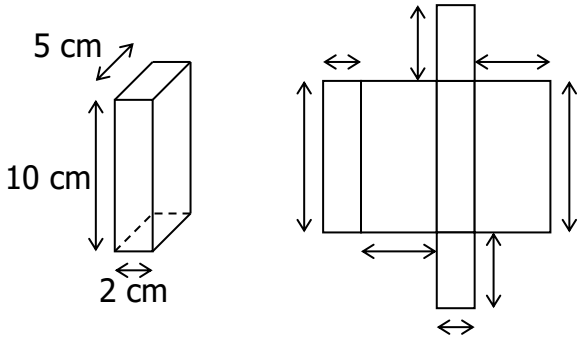
Exercice 8 : ✍

Indique les dimensions manquantes :

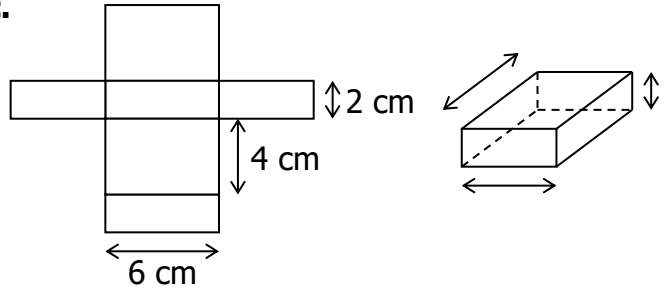
a.



b.



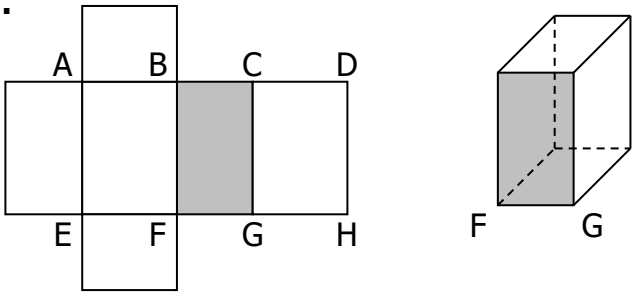
c.



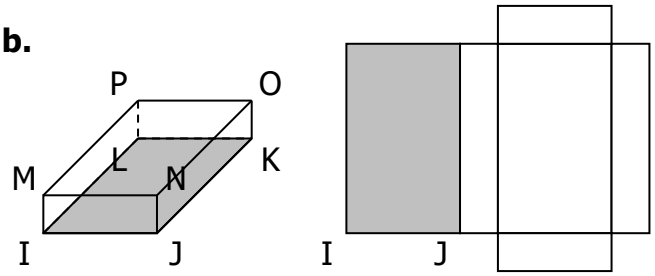
Exercice 9 : ✍

Indique les noms des sommets manquants :

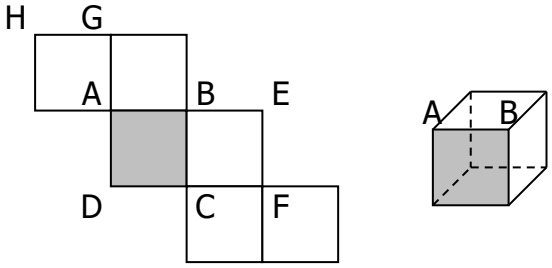
a.



b.



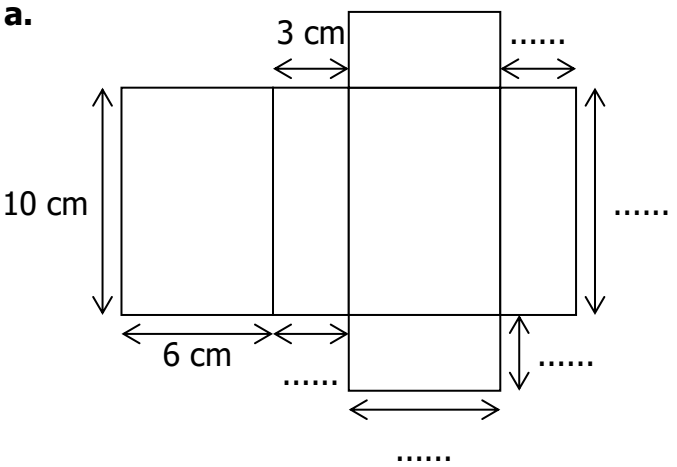
c.



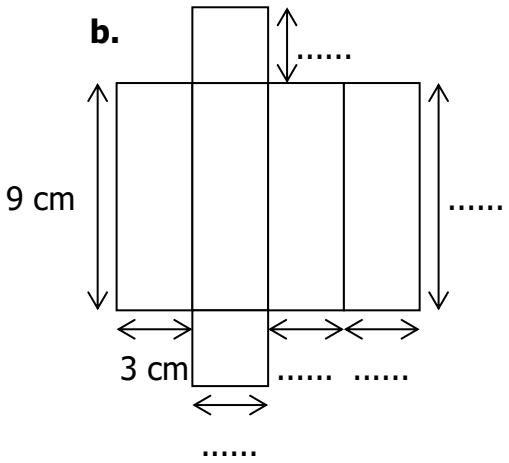
Exercice 10 : ✍

Complète les dimensions manquantes :

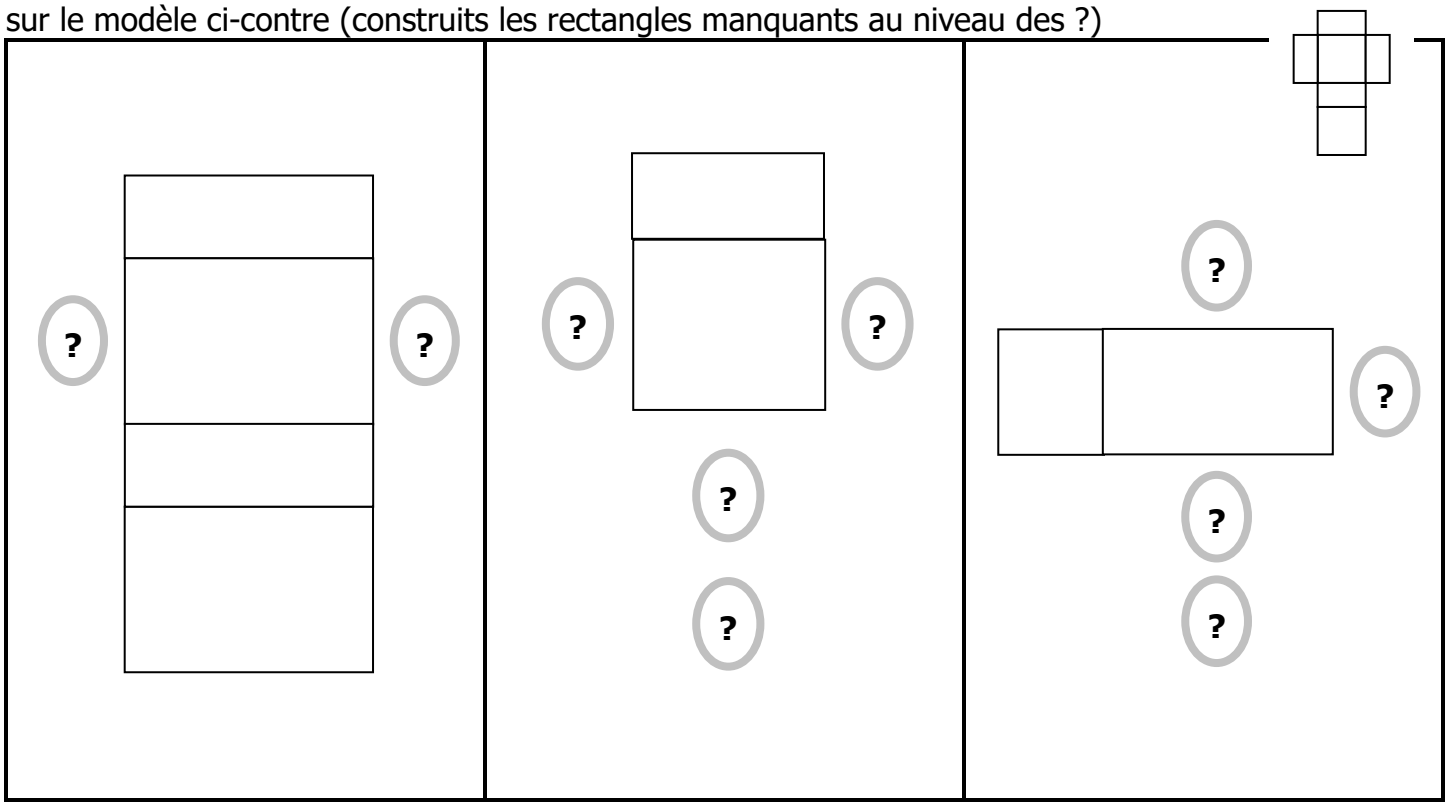
a.



b.

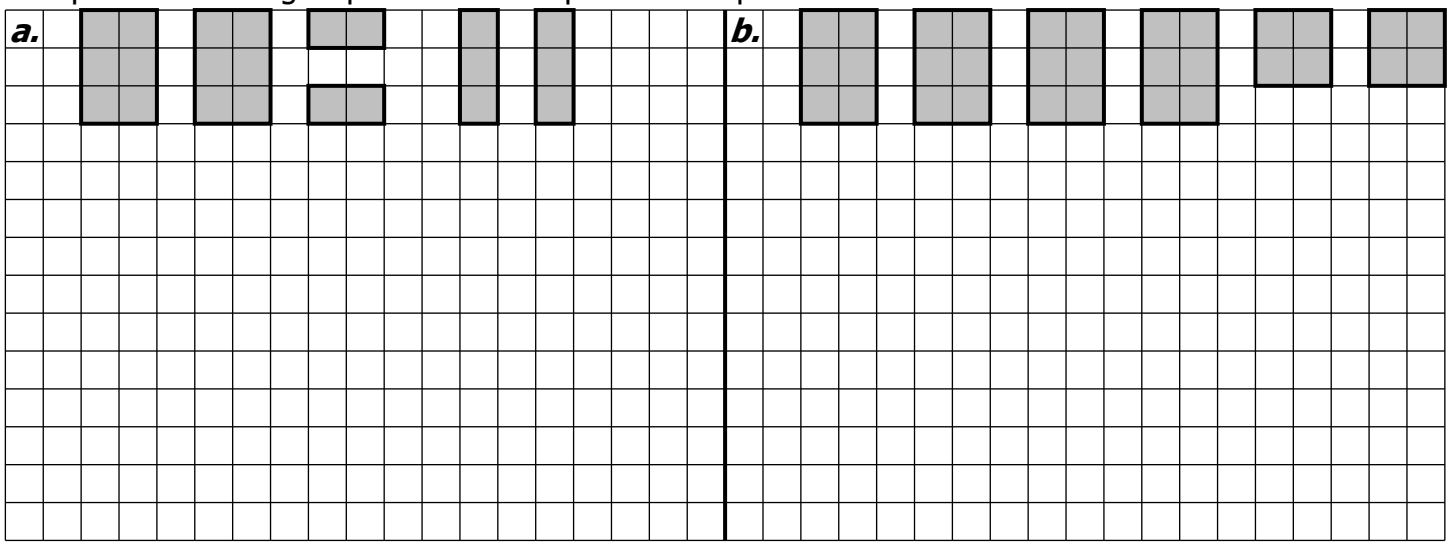


Exercice 11 : ✍ Complète ces figures de façon à obtenir des patrons de pavés droits sur le modèle ci-contre (construits les rectangles manquants au niveau des ?)

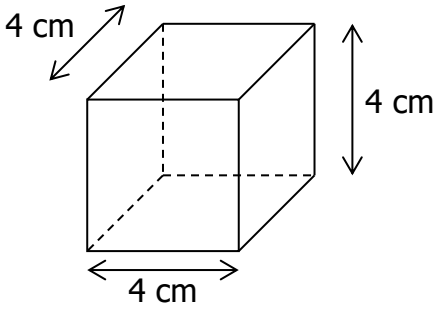


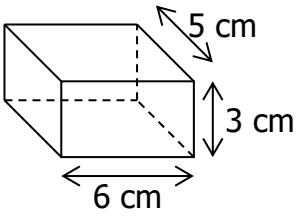
Exercice 12 : ✍

Groupe les 6 rectangles pour obtenir le patron d'un pavé droit :

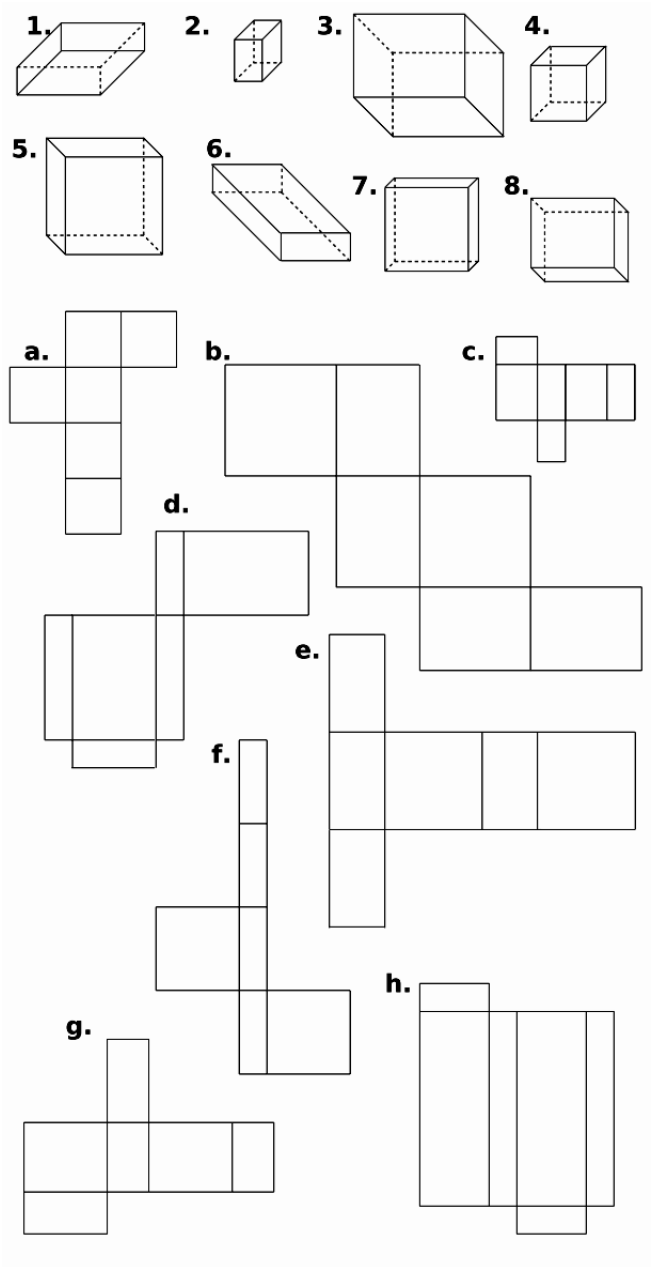


Exercice 13 : Construis sur une feuille les patrons de ces 2 pavés droits puis découpe-les et plie-les pour vérifier et colle-les ensuite dans ton cahier :



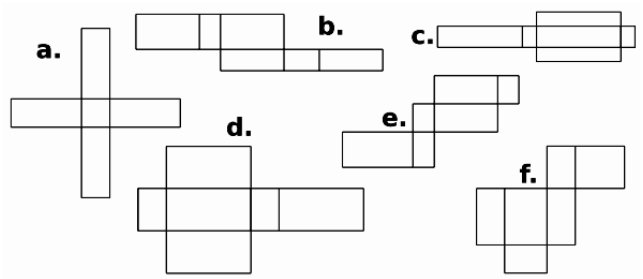


Exercice 14 : ✍ Associe chaque patron à la perspective cavalière qui lui correspond.

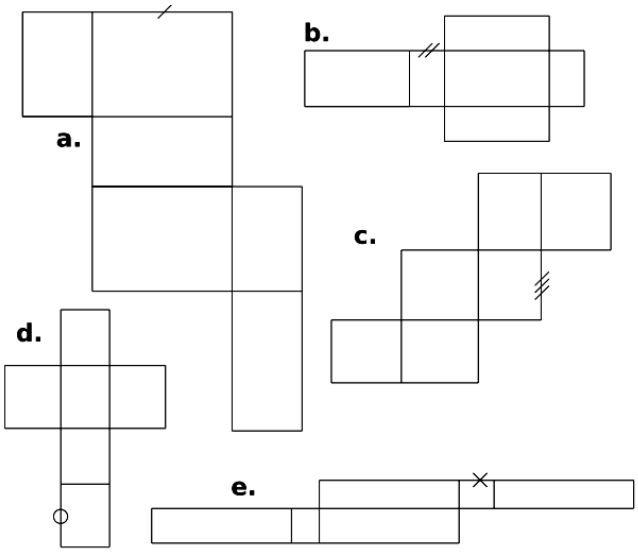


Perspective	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Patron								

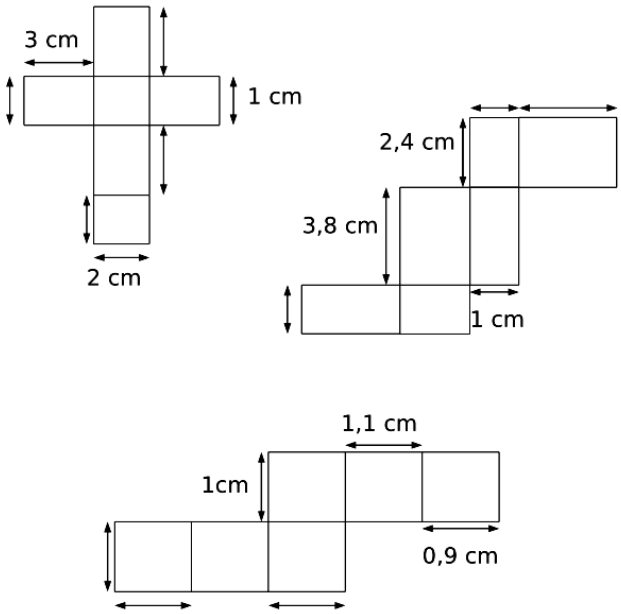
Exercice 15 : ✍ Parmi les figures suivantes, entoure celles qui sont des patrons de pavés droits.



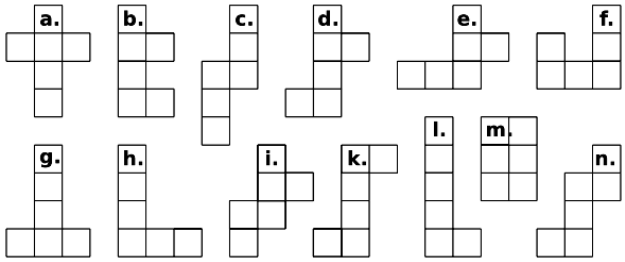
Exercice 16 : ✍ Dans chaque patron de pavé droit, code tous les segments qui ont la même longueur que le segment déjà codé.



Exercice 17 : ✍ Complète les longueurs manquantes au niveau des flèches (les figures ne sont pas en vraie grandeur).



Exercice 18 : ✍ Parmi les figures suivantes, entoure celles qui sont des patrons de cubes.

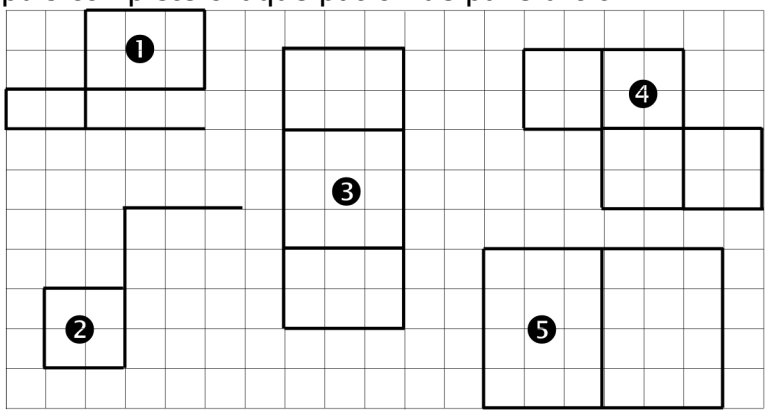


L.ES103 ; L.ES104 ; L.ES105

F.ES106 (a, b, c) ; F.ES108 ; F.ES109

Exercice 19 :

Recopie sur ton cahier puis complète chaque patron de pavé droit.



Exercice 20 :

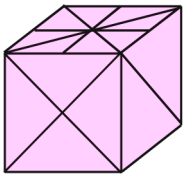
Trace sur feuille blanche, un patron des solides dont les dimensions sont dans les tableaux ci-dessous. Puis, découpe-le et colle-le sur une de ses faces dans ton cahier.

Pavé droit	Longueur	Largeur	Hauteur
①	4,5 cm	2 cm	6 cm
②	27 mm	1,5 cm	42 mm
③	5,3 cm	25 mm	74 mm

Cube	Longueur d'arête
④	4,5 cm
⑤	56 mm

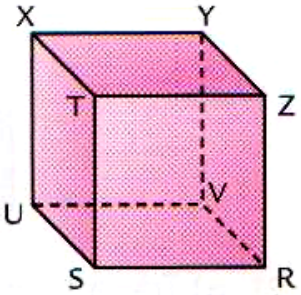
Exercice 21 :

Réalise un patron de ce cube d'arête 3,6 cm sachant que les motifs sur deux faces opposées sont identiques.



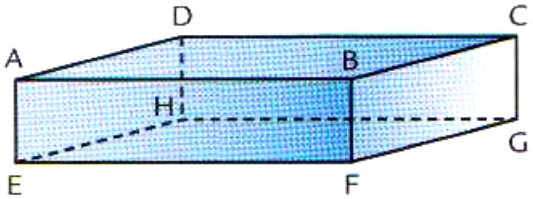
Parallélisme et perpendicularité

Exercice 22 : Vrai ou faux ?



a) Les arêtes [TS] et [SR] sont perpendiculaires.
b) Les arêtes [YV] et [VR] sont parallèles.
c) Les arêtes [TX] et [VR] sont parallèles.
d) Les arêtes [US] et [SR] sont perpendiculaires.
e) Les faces XYVU et TZRS sont parallèles.
f) Les faces XYVU et XTSU sont parallèles.

Exercice 23 :



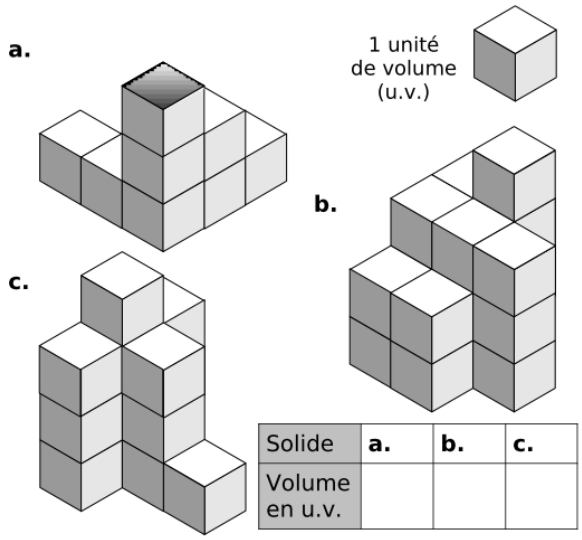
Voici un parallélépipède rectangle.
a) Nomme trois arêtes parallèles à [AB].
b) Nomme trois arêtes perpendiculaires à [AB].
c) Nomme quatre faces perpendiculaires à la face ABFE.
d) Nomme une face parallèle à la face BCGF.

L.ES100

Volume par comptage

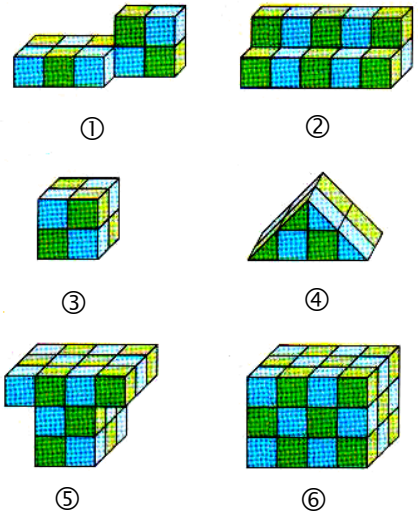
L.ES115

Exercice 24 : ✍ Détermine le volume de chaque solide en prenant pour unité le petit cube.



Solide	a.	b.	c.
Volume en u.v.			

Exercice 25 : Les solides sont des assemblages de cubes ou de demi-cube d'arête 1 cm (il n'y a pas de « trou » caché). Donne le volume en cm^3 de chaque solide.



Unités de volume

Exercice 26 : ✍

Effectue les conversions suivantes :

a) 2,3 cm^3 = ... mm^3
b) 3,71 dm^3 = ... cm^3
c) 4,38 m^3 = ... dm^3
d) 43 000 mm^3 = ... cm^3
e) 41 700 cm^3 = ... dm^3
f) 3 500 dm^3 = ... m^3
g) 3 150 cm^3 = ... m^3
h) 6 350 dm^3 = ... mm^3

Exercice 27 : ✍

Effectue les conversions suivantes :

a) 5,4 cm^3 = ... dm^3
b) 6,52 dm^3 = ... mm^3
c) 7,72 m^3 = ... cm^3
d) 96 000 mm^3 = ... dm^3
e) 38 500 cm^3 = ... mm^3
f) 9 200 dm^3 = ... cm^3
g) 47 320 m^3 = ... dam^3
h) 6 350 dm^3 = ... m^3

Calcul de volume à l'aide d'une formule

L.GM54 ; L.GM55

Exercice 28 :

Les objets suivants sont des parallélépipèdes rectangles. Calcule leur volume.
a) Un bidon de longueur 40 cm, de largeur 15 cm et de hauteur 30 cm.
b) L'intérieur d'une glacière de dimensions 40 cm, 25 cm et 35 cm.
c) Une piscine de longueur 10 m, de largeur 5 m et de hauteur 1,5 m.
d) Un réservoir d'essence de dimensions 5 dm, 4 dm et 3 dm.

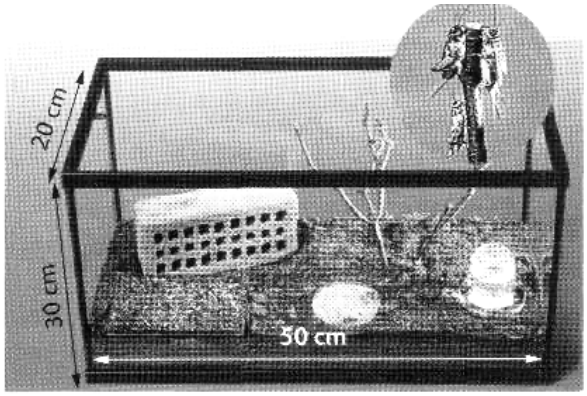
Exercice 29 :

Calcule le volume des parallélépipèdes rectangles de dimensions :
a) 4 cm ; 0,5 cm et 3 cm ;
b) 10 cm ; 6,5 cm et 2 cm ;
c) 12 m ; 2,5 m et 4 m ;
d) 35 dm ; 2,4 m et 4 m ;

Problèmes

Exercice 30 :

Dans un laboratoire de biologie, des grillons sont élevés dans un vivarium (voir photo ci-contre).
Ce vivarium est un pavé droit fermé dont toutes les parois sont en verre.
Calcule l'aire totale des parois en verre.

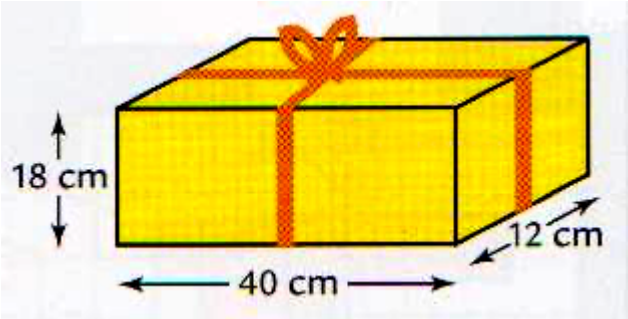


Exercice 31 :

On utilise une baguette de 126 cm de longueur pour construire l'armature d'un cube (toutes les arêtes).
Quelle est la longueur d'une arête de ce cube ?
Justifie ta réponse.

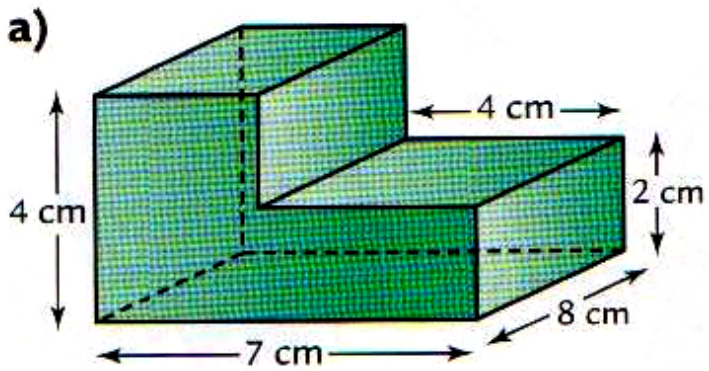
Exercice 32 :

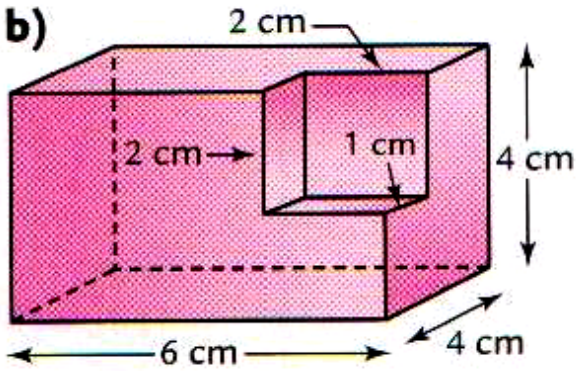
La boîte ci-contre est un pavé droit. Il faut 50 cm de ruban pour faire le nœud.
Calcule la longueur totale du ruban nécessaire.



Exercice 33 :

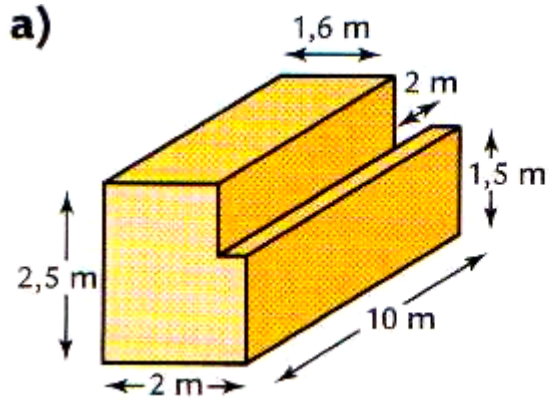
Calcule le volume de chacune des ces deux pièces métalliques.

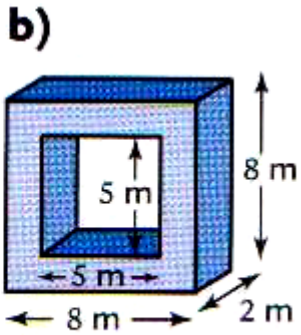




Exercice 34 :

Calcule le volume de ces deux solides formés de parallélépipèdes rectangles.





L.GM60 ; L.GM64*

Exercice 35 :

Un pavé droit a pour volume 180 cm^3. Deux de ses dimensions sont 9 cm et 5 cm.
Calcule la troisième dimension.

Exercice 36 :

Un bloc de fer a la forme d'un parallélépipède rectangle de dimensions 8 dm, 3 dm et 2 dm.
On sait que 1 cm^3 de fer pèse 7,8 g.
Calcule la masse de ce bloc de fer.

Exercice 37 :

Une salle de classe mesure 9 m de long, 7 m de large et 3 m de haut. Il y a 28 élèves et un professeur.
Emilie dit : « On estime qu'il faut 6 m^3 d'air par personne. »
Le volume de la salle de classe est-il suffisant ? Justifie ta réponse.

Exercice 38 :

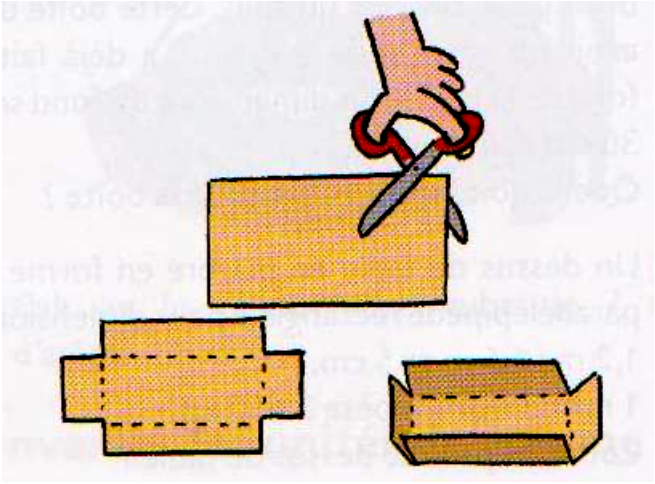
David veut vider son aquarium en forme de pavé droit. Cet aquarium a comme dimensions : 2 m ; 1,2 m et 0,5 m. Il est rempli d'eau.
Pour le vider, David utilise une pompe qui permet d'évacuer 3 dm^3 d'eau en 8 secondes.
Calcule le temps qu'il mettra pour vider son aquarium avec cette pompe.

Exercice 39 :

Eric dispose d'un carton rectangulaire de 12 cm par 7 cm. Il découpe à chaque coin un carré de 2 cm de côté, puis il construit la boîte comme il est indiqué dans le dessin ci-contre.

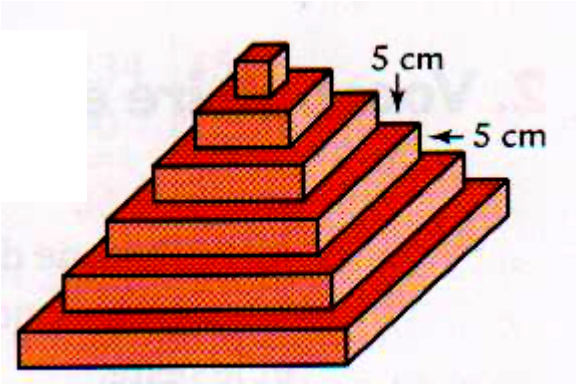
a) Calcule le volume de la boîte.

b) Ce volume est-il le même si Eric découpe à chaque coin des carrés de côté 1 cm ? Justifie ta réponse.



Exercice 40 :

En cours d'histoire, une classe a travaillé sur les pyramides disposées en « degrés ».
Les élèves ont construit une maquette d'une de ces pyramides.
Ils ont utilisé des plaques de polystyrène de 5 cm d'épaisseur, collées les unes sur les autres.
La plaque de base est un parallélépipède rectangle de dimensions 70 cm, 70 cm et 5 cm.
Tous les escaliers ont la même hauteur de 5 cm et le même retrait de 5 cm.



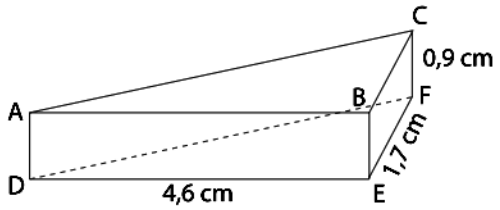
a) Détermine les dimensions de chaque plaque.

b) Calcule le volume de polystyrène utilisé.

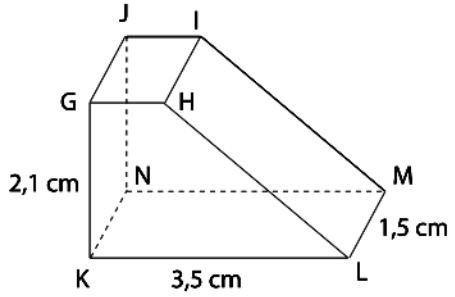
c) 1 dm^3 de polystyrène pèse 1,04 kg. Calcule la masse de la maquette.

Exercice 41 :

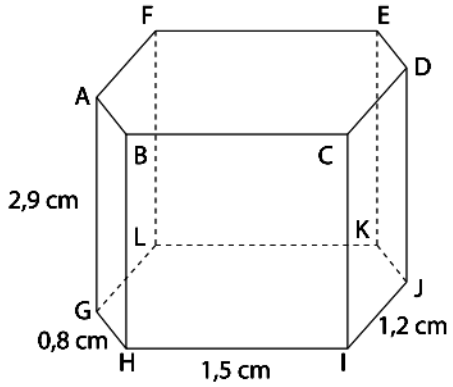
a) Trois des huit solides suivants ne sont pas des prismes droits. Barre-les.



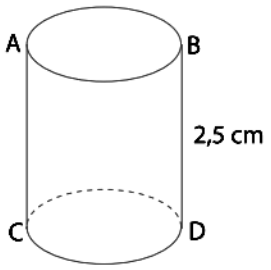
Solide 1



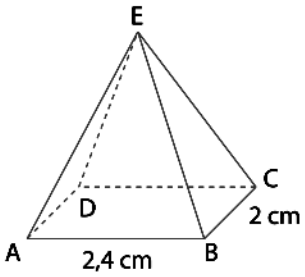
Solide 2



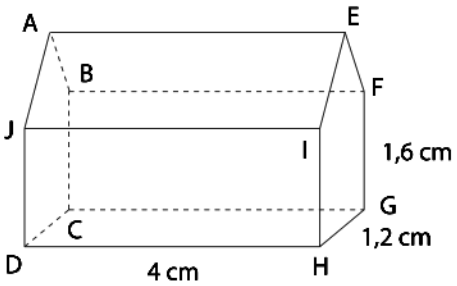
Solide 3



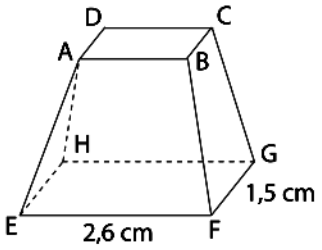
Solide 4



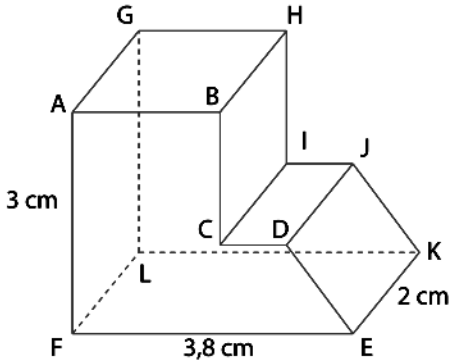
Solide 5



Solide 6



Solide 7



Solide 8

b) Pour chacune des figures représentant un prisme droit :

- colorie en rouge une base ;
- colorie en bleu une face latérale ;
- repasse en vert une arête latérale.

c) Indique la hauteur de chacun des prismes à côté de son numéro.

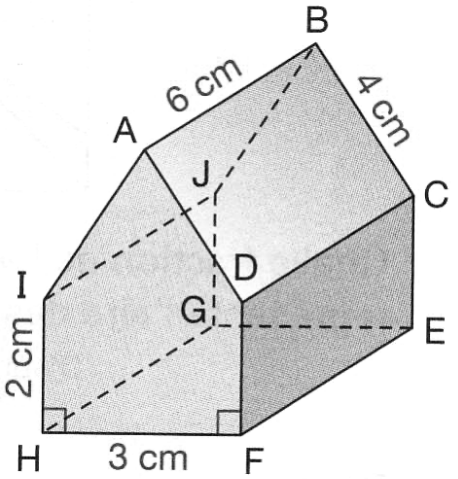
Exercice 42 :

Voici un prisme droit.

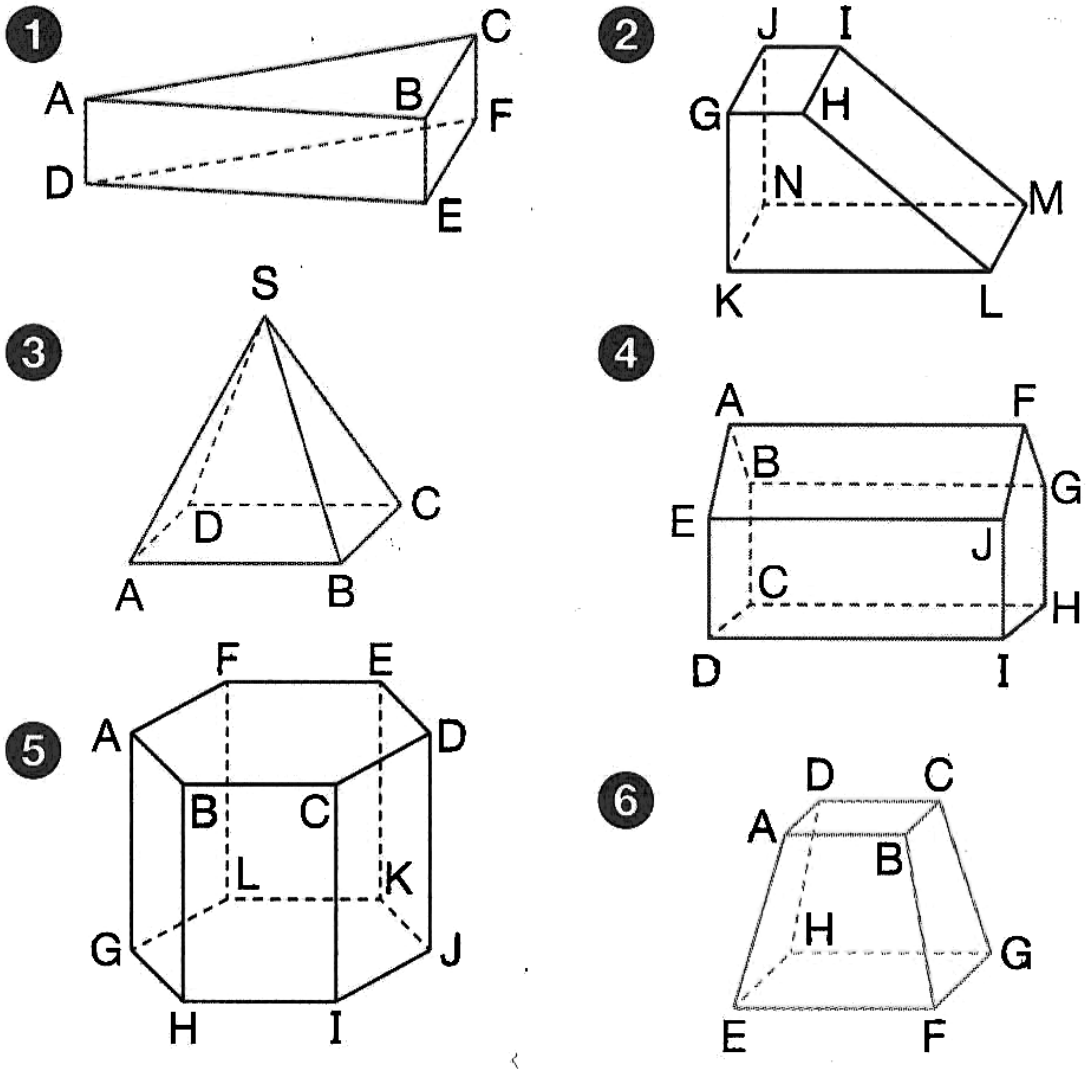
a) Nomme une de ses bases.

b) Nomme une face latérale.

c) Dessine la face ABCD en vraie grandeur.



Exercice 43 :

a) Entoure les prismes droits parmi les solides représentés ci-dessous.

b) Pour chaque solide entouré, colorie en rouge une base.